В задаче требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Конденсатор — элемент электрической цепи, способный накапливать заряд. Обозначение конденсатора в схемах показано на рисунке 1.

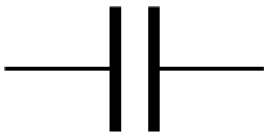


Рис. 1. Обозначение конденсатора на схемах электрических цепей

Наиболее простая модель конденсатора подразумевает две близко находящихся металлических пластины (обкладки). При подключении его к батареи возникнет электрический ток, который заряжает одну обкладку положительным зарядом, а другую — равным по модулю отрицательным. Напряжение на конденсаторе U связано с накопленным им зарядом q (модулем заряда на любой из обкладок) простым соотношением:

$$U = \frac{q}{C}, \tag{1}$$

где C — емкость конденсатора (его основная характеристика, измеряемая в фарадах $[\Ф] = \left[\frac{\text{Кл}}{\text{В}}\right]$).

Используемый в задаче конденсатор требует соблюдения полярности при подключении. При зарядке конденсатора его «плюс» необходимо подключать к плюсу батарейки, а «минус» — к «минусу». На контактах батарейки есть соответствующие изображения. Короткий контакт конденсатора соответствует его минусу, а длинный – плюсу.

При ошибке в полярности подключения конденсатор будет работать в нештатном режиме, вплоть до выхода из строя. Поэтому будьте внимательны и соблюдайте правило подключения.

В задаче может быть использован раствор поваренной соли. В воде $NaCl$ распадается на положительный Na^+ и отрицательный Cl^- ионы. При протекании электрического тока через раствор на электродах (электрических контактах, погруженных в раствор) происходят химические реакции. На катоде (отрицательном электроде):

$$2Na^+ + 2H_2O + 2e^- = 2NaOH + H_2 \uparrow, \tag{2}$$

где e^- — электрон, принесенный на катод электрическим током. На аноде (положительном электроде):

$$2Cl^- - 2e^- = Cl_2. \tag{3}$$

$NaOH$ и Cl_2 — вещества, которые сразу после реакции быстро растворяются в воде.

В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Определите емкость выданного вам конденсатора.

Примечание.

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}, \qquad e = 1.60 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

где N_A – число Авагадро, e – заряд электрона. Считайте, что атмосферное давление $P_0 = 10^5$ Па, температура в аудитории $T_0 = 20$ °C.

Оборудование. Шприц 1 мл, ножницы, конденсатор неизвестной емкости, провод (концы провода можно зачистить ножницами), соединительные провода с зажимами «крокодил», соль, вода, мензурка, штатив, салфетки для поддержания рабочего места в чистоте, две батарейки «крона» (напряжение батареек можно узнать у дежурного).

Решение

Для определения емкости конденсатора необходимо знать, какой заряд накоплен на конденсаторе. В этом поможет реакция выделения водорода при электролизе раствора $NaCl$ на отрицательном электроде. Соберем установку изображенную на рисунке 2.

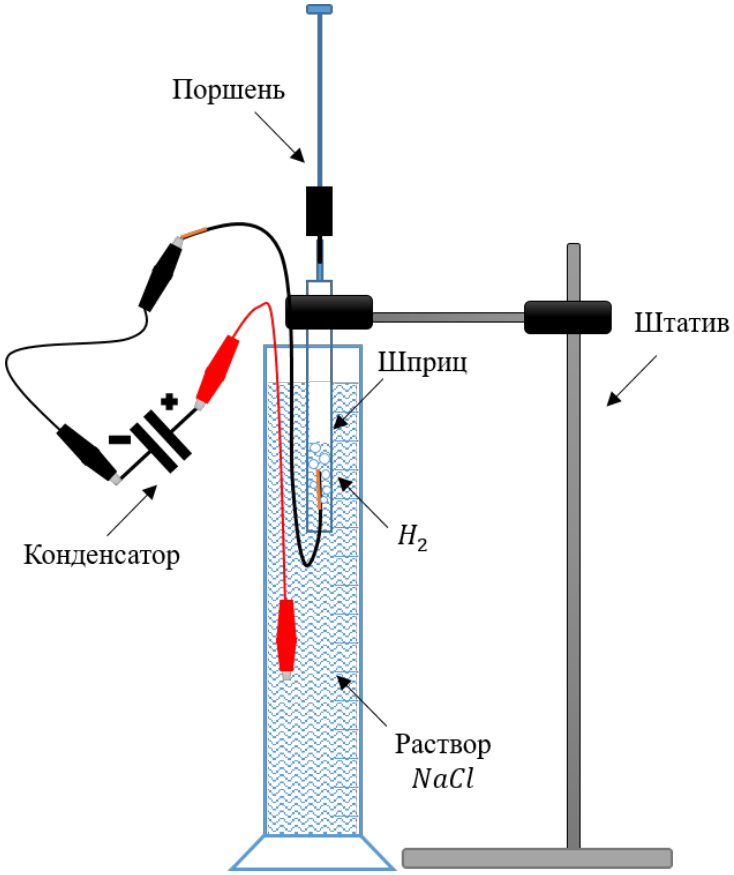


Рис. 2. Установка для измерения заряда конденсатора

Зарядим конденсатор от пары батареек, а затем разрядим его через электроды, помещённые в раствор. Количество водорода, выделяемое на аноде, пропорционально заряду протекшему через раствор $NaCl$. Температура выделившегося водорода составляет примерно 25 ^oC, давление практически равно атмосферному (гидростатический столб слишком мал). Количество молекул водорода, выделившееся на аноде, легко посчитать из отношения объема водорода к объему одного моля идеального газа при этих условиях $V_0 = 24.4 \pm 0.5$ л. Мольные соотношения в реакции электролиза дают отношение количества молекул водорода к количеству электронов равное 0.5. Количество электронов можно легко пересчитать в заряд конденсатора, что в с использованием напряжения зарядки конденсатора позволяет рассчитать емкость конденсатора:

$$C = \frac{2veN_A}{UV_0} \tag{4}$$

где v — объем водорода, выделившийся при однократной разрядке конденсатора, e — модуль заряда электрона, $U = 18.3$ В — напряжение батареек, N_A — число Авогадро. (Таким образом, для вычисления ёмкости C в эксперименте мы должны определить

объём v. Измерим зависимость объема газа внутри шприца V от количества N актов разрядки конденсатора.

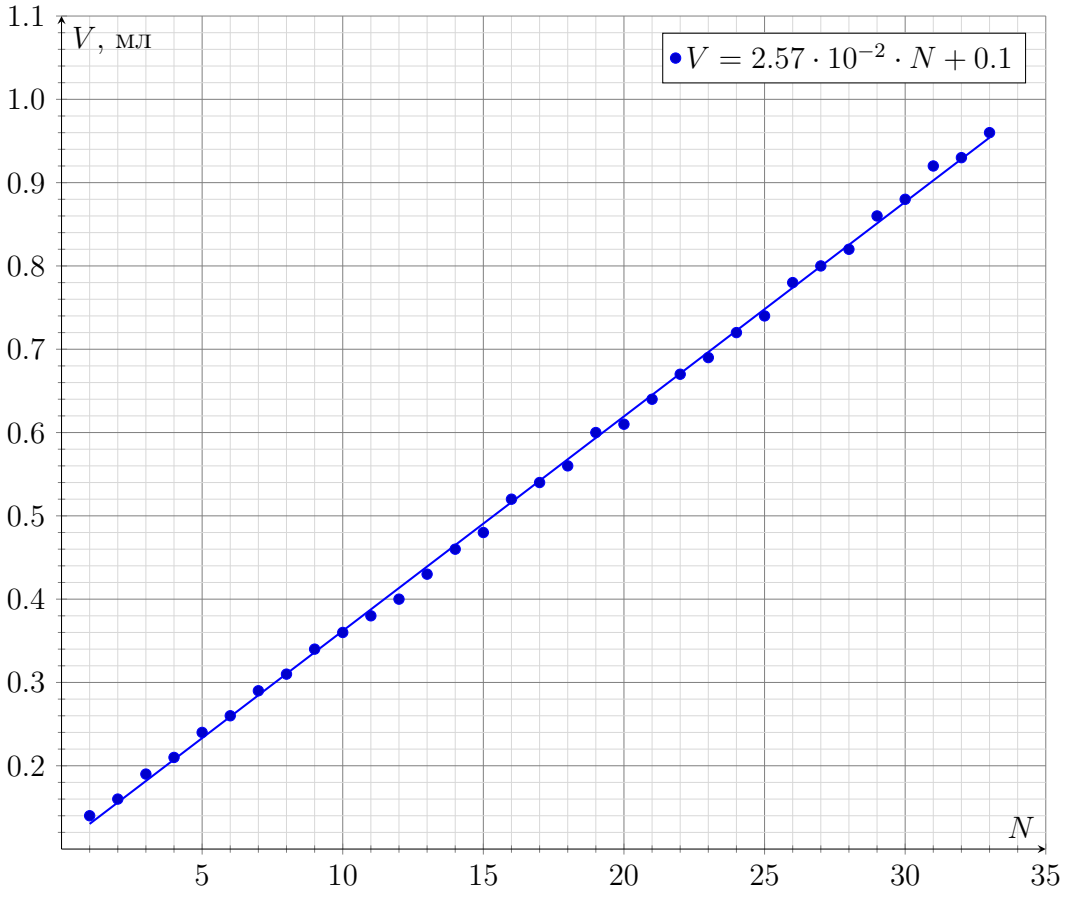
N	V, мл	N	V, мл	N	V, мл
1	0.14	12	0.40	23	0.69
2	0.16	13	0.43	24	0.72
3	0.19	14	0.46	25	0.74
4	0.21	15	0.48	26	0.78
5	0.24	16	0.52	27	0.80
6	0.26	17	0.54	28	0.82
7	0.29	18	0.56	29	0.86
8	0.31	19	0.60	30	0.88
9	0.34	20	0.61	31	0.92
10	0.36	21	0.64	32	0.93
11	0.38	22	0.67	33	0.96

Построим график измеренной зависимости. Определив угловой коэффициент, рассчитаем емкость конденсатора:

$$v = 2.574 \pm 0.013 \text{ мл},$$

$$C = 11.1 \pm 0.2 \text{ мФ}.$$

График зависимости V от N



Шифр _____

11.4 Неизвестная ёмкость **Сумма**

			Проверка		Апелляция	
1	**[3.0] Ответ:** правильный метод (неправильный метод – за всю задачу ноль)					
	Идея измерения объема водорода	1.0				
	Схема или словесное описание правильной установки	2.0				
2	**[2.0] Ответ:** $C = \frac{2\,\nu\,e\,N_A}{U\,V_0}$					
	Найден объем 1 моля водорода для заданных условий	0.5				
	Учтено, что на образование 1 моля H_2 требуется 2 моля e	0.5				
	Формула: $Q = \nu_e\, e\, N_A$	0.5				
	Формула: $\nu_{H_2} = \frac{\nu}{V_0}$	0.5				
3	**[3.0] Ответ:** таблица измерений					
	По 0.1 балла за каждый цикл разрядки, не более 3 баллов	N x 0.1 *max 3.0*				
4	**[2.0] Ответ:** $C = 11 \pm 9$ мФ					
	Метод нахождения C (графически, МНК, по среднему объёму)	0.5				
	Получено $C = 11 \pm 9$ мФ	1.0				
	Сделана оценка погрешности и описан метод оценивания	0.5				

Проверил: